CHƯƠNG 2
TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN THỜI GIAN (p1)

1. MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CỦA TÍN HIỆU VẬT LÝ

Trong các lĩnh vực mà tín hiệu được coi là cái tải năng lượng như trong lý thuyết mạch và lý thuyết về các hệ thống điện tử, thì tín hiệu sẽ được mô tả bàng mô hình xác định. Còn trong các hệ thống thông tin, nơi mà người ta quan tâm đến vấn đề truyền tin tức, hay trong các hệ thống đo lường, nơi mà ta quan tâm đến kết quả của các đại lượng cần đo,thì tín hiệu được mô tả bàng mô hình ngẫu nhiên. Trong chương trình này ta sẽ xét đến tín hiệu xác định, có thể thấy ràng việc xét tín hiệu xác định sẽ dễ dàng hơn so với tín hiệu ngẫu nhiên cả về khái niệm lẫn mô hình tín học. Ta sẽ đưa ra một số thông tin đạc trưng cho tín hiệu xác định và phương pháp phân tích chúng, đó cũng là cơ sở để phân tích tín hiệu ngẫu nhiên. Các loại tín hiệu xác định được dùng để mô tả các tính chất của các hệ thống truyền tin rất tiện lợi, và có thể thấy ràng hầu như trong tất cả các hệ thống thông tin rất tiện lợi, và có thể thấy ràng hầu như trong tất cả hệ thống thông tin, bên cạnh các tín hiệu ngẫu nhiên luôn luôn có tín hiệu xác định như là các sóng mang, tín hiệu đồng bộ, tín hiệu xung nhịp ...

Chúng ta sẽ ký hiệu các tín hiệu xác định bàng các chữ cái như x,y... Khi cần có thể thêm các chũ số, giá trị của nó là x(t), y(t)...

Như đã nói ở chương một, tín hiệu xác định có mô hình toán học là các hàm thực họac phức theo thời gian, hoặc cũng có thể là các phân bố. Tuy nhiên cần nhớ ràng, không phải tất cả các hàm hay phân bố đều là mô hình có ý nghĩa đối với tín hiệu vật lý. Trong tất cả các loại tín hiệu người ta thường phân biệt thành hai loại tín hiệu mô tả các tín hiệu vật lý thực tế, đó là: Tín hiệu có năng lương hữu hạn và tín hiệu có công suất trung bình hữu hạn. Việc phân loại như vậy là dựa trên các thông số đặc trưng của tín hiệu xác định mà ta sẽ xét chúng sau đây.

2. CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA TÍN HIỆU XÁC ĐỊNH

2.1. Tích phân tín hiệu

Cho tín hiệu x là tín hiệu xác định, tồn tại tring khoảng -∞ <1< ∞, tích phân tín hiệu được xác định nghĩa như sau:

$$[x] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)dt \qquad (2.1)$$

Tích phân tín hiệu thông thường biểu diễn diện tích giới hạn dưới đồ thị của tín hiệu, nó có thể không xác định hoặc vô hạn đối với một tín hiệu nào đó. Do đó định nghĩa (2.1) chỉ có ý nghĩa với những tín hiệu mà giá trị tích phân của nó hữu hạn.

Ở đây ta đã kí hiệu [.] tương đương với $\int_{-\infty}^{\infty} .dt$.

Các tín hiệu có giá trị khác không trong khoảng thời gian hữu hạn được gọi là tín hiệu có thời hạn hữu hạn hay tín hiệu xung. Tín hiệu xung chính là mô hình thực tế của các tín hiệu vật lí, bởi vì chúng thường được quan sát trong một khoảng thời gian hữu hạn.

2.2. Trị trung bình của tín hiệu

Với tín hiệu xung ta có thể đưa ra khái niệm về giá trị trung bình trong khoảng thời gian được định nghĩa như sau:

$$\langle x \rangle = \frac{\int_{t_1}^{t_2} x(t)dt}{t_2 - t_1} \tag{2.2}$$

Định nghĩa này cũng có thể sẽ có ý nghĩa đối với các tín hiệu có thời hạn vô hạn, khi đó già trị trung bình của chúng sẽ được xác định bởi giới hạn

$$\langle x \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)dt \tag{2.3}$$

Các tín hiệu có thời hạn vô hạn $(-\infty,\infty)$, trong LTTH thường gặp là tín hiệu tuần hoàn với chu kì T, thì già trị trung bình của nó sẽ là:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t)dt \tag{2.4}$$

trong đó t_0 là một điểm bất kì trên thang thời gian.dt

Chúng ta dùng kí hiệu $\langle . \rangle$ tương đương với:

$$\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{-t_1}^{t_2} .dt \;;\; \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} .dt \;\text{ và }\; \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} .dt$$

là để chỉ giá trị trung bình của các tín hiệu xung, tín hiệu có thời hạn vô hạn và tín hiệu tuần hoàn.

2.3. Năng lượng của tín hiệu

Năng lượng chứa trong các tín hiệu x(t) được kí hiệu là E_x và được định nghĩa như sau:

$$E_x = [x^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt \tag{2.5}$$

2.4. Công suất trung bình của tín hiệu

Các tín hiệu xung cũng có thể được đặc trưng bởi công suất trung bình trong khoảng thời gian được định nghĩa như sau:

$$P_x[t_1,t_2] = \langle x^2 \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x^2(t)dt \tag{2.6}$$

Nếu tín hiệu x là các xung dòng điện hay điện áp, thì P_x có ý nghĩa vật lí là công suất trung bình của tín hiệu x nhận được trên một đơn vị điện trở trong khoảng thời gian $[t_1, t_2]$.

Với các tín hiệu có thời hạn vô hạn, công suất trung bình được xác định bởi giới hạn như sau:

$$P_x = \langle x^2 \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x^2(t)dt \qquad (2.7)$$

Với tín hiệu chu kì T thì:

$$P_x = \langle x^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt \qquad (2.8)$$

trong đó t_0 là điểm bất kì trên thang thời gian.

Theo lí thuyết mạch thì đại lượng P_x chính là trị bình phương của trị hiệu dụng.

Dựa vào các thông số năng lượng của tín hiệu mà người ta phân chia chúng thành hai loại quan trọng là:

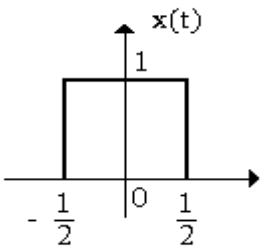
-Tín hiệu có năng lượng hữu hạn, hay tín hiệu năng lượng nếu $0 < E_x < \infty$.

-Tín hiệu có thời hạn vô hạn được gọi là tín hiệu có công suất trung bình hữu hạn hay tín hiệu công suất nếu $0 < P_x < \infty$.

3. Tín hiệu xác định thực

3.1. Tín hiệu năng lượng có thời hạn hữu hạn

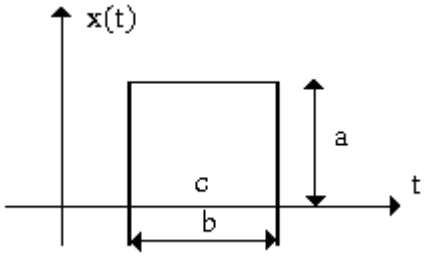
3.1.1. Xung vuông góc $\Pi(t)$ (H.2.1)



$$x(t) = \Pi(t) = \begin{cases} 0 & \text{với } |t| > 1/2 \\ 1/2 & \text{với } |t| = 1/2 \\ 1 & \text{với } |t| < 1/2 \end{cases}$$

Hình 2.1 [x] = 1 ; $E_x = 1$

Nhờ kí hiệu Π ta có thể biểu diễn các xung vuông góc nằm ở vị trí bất kì trên thang thời gian, có độ rộng và độ cao bất kì như trên hình 2.2.



Hình 2.2

x(t)= $a\prod\left(\frac{t-c}{b}\right)$

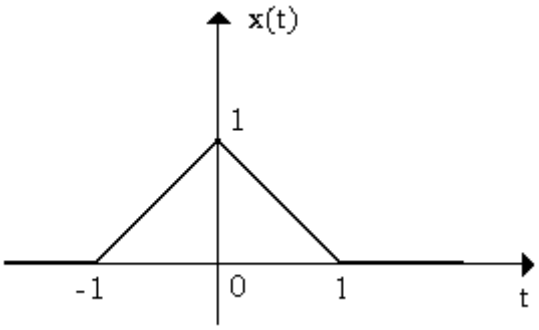
$[x]=ab$; $E_x = a^2b$

Khi nhân một tín hiệu bất kì với hàm $\prod\left(\frac{t-c}{b}\right)$ ta có thể giữ lại một phần của tín hiệu đó và bỏ đi những phần khác theo ý muốn.

3.1.2. Xung tam giác $\Lambda(t)$ (H.2.3)

$$x(t)=\Lambda(t)=\begin{cases}0 & \text{với } |t|>1\\ 1-t & \text{với } |t|\le 1\end{cases}$$

[x]=1 ; E_x = 2/3

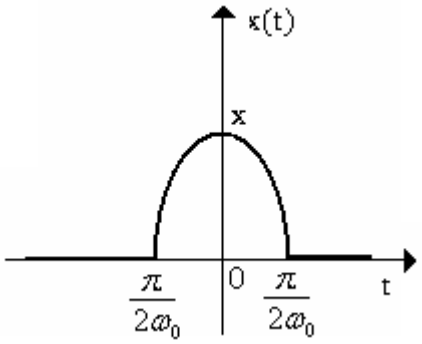


Hình 2.3

3.1.3. Xung Cosin (H.2.4)

x(t) = X cos $\omega_0 t.\prod\left(\frac{t}{\pi/\omega_0}\right)$

x[t] = $\frac{2X}{\omega_0}$; $E_x = \frac{\pi X^2}{2\omega_0}$



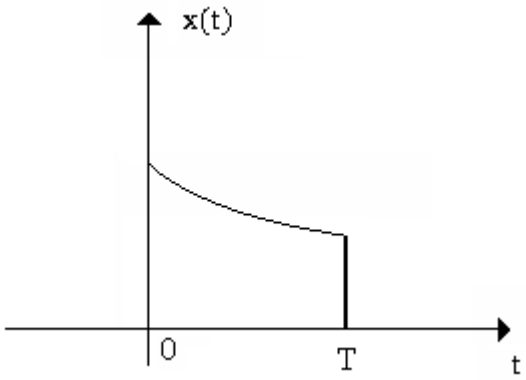
Hình 2.4

3.1.4. Xung hàm mũ (H.2.5)

$$x(t) = X e^{-\alpha t} \prod\left(\frac{t - T/2}{T}\right) \; ; \; \alpha > 0$$

$$[x] = \frac{X}{\alpha}\left(1 - e^{-\alpha T}\right)$$

$$E_x = \frac{X^2}{2\alpha}\left(1 - e^{-2\alpha T}\right)$$



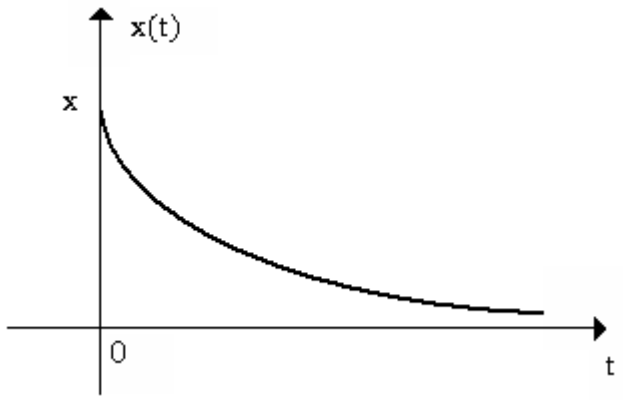
Hình 2.5

3.2. Tín hiệu năng lượng có thời hạn vô hạn (H.2.6)

3.2.1. Hàm mũ suy giảm:

$$x(t) = \begin{cases} Xe^{-\alpha t} & \text{với } t \geq 0 \\ 0 & \text{với } t < 0 \end{cases} \qquad \alpha > 0$$

$$[x] = \frac{X}{\alpha} \quad ; \quad E_x = \frac{X^2}{2\alpha}$$

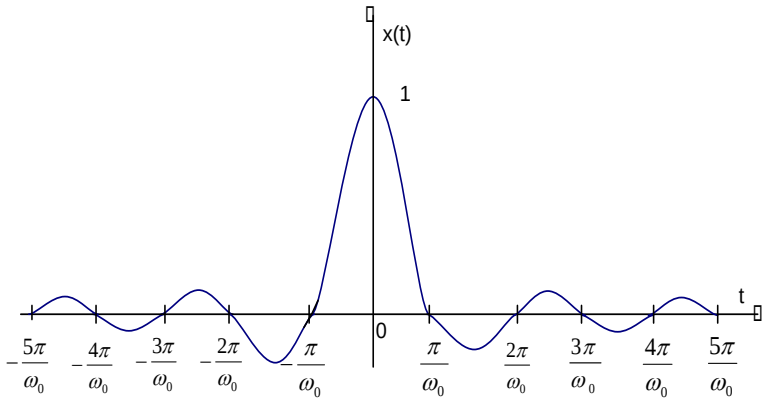


Hình 2.6

3.2.2. Tín hiệu Sa (H.2.7)

$$x(t) = Sa(\omega_0 t) = \begin{cases} \dfrac{\sin \omega_0 t}{\omega_0 t} & \text{với } t \neq 0 \\ 1 & \text{với } t = 0 \end{cases}$$

$$[x] = \frac{\pi}{\omega_0}; \; E_x = \pi/\omega_0$$



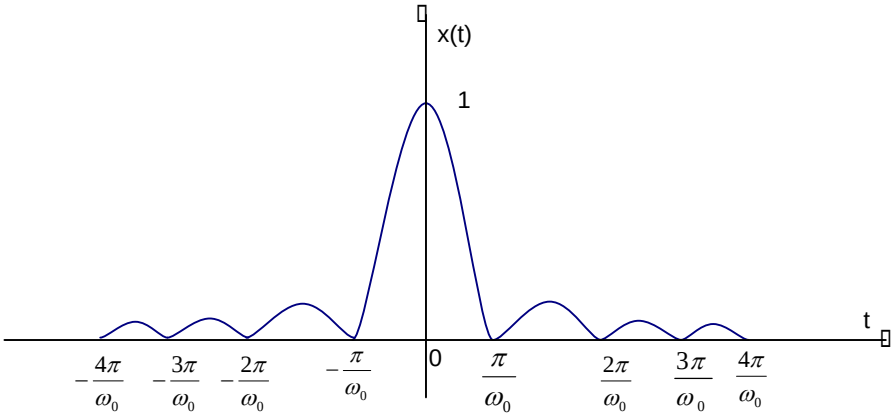
Hình 2.7

Tín hiệu Sa đóng vai trò trong việc rời rạc tín hiệu. Vì vậy người ta kí hiệu nó bằng chữ Sa từ chữ Sampling (tiếng Anh là lấy mẫu).

3.2.3. Tín hiệu (H.2.8)

$$x(t) = Sa^2(\omega_0 t) = \begin{cases} \dfrac{\sin^2 \omega_0 t}{(\omega_0 t)^2} & \text{với } t \neq 0 \\ 1 & \text{với } t = 0 \end{cases}$$

$$[x] = \frac{\pi}{\omega_0}; \; E_x = \frac{2}{3}\frac{\pi}{\omega_0}$$

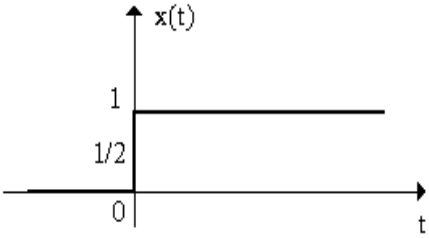


Hình 2.8

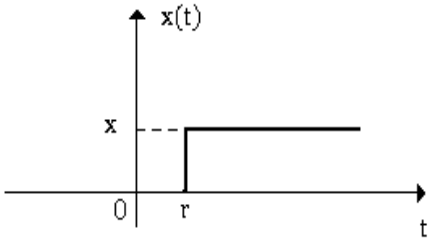
3.3. Tín hiệu không tuần hoàn có công suất trung bình hữu hạn

3.3.1. Bước nhảy đơn vị 1(t) (H.2.9)

$$x(t) = 1(t) = \begin{cases} 1 & \text{với } t > 0 \\ 1/2 & \text{với } t = 0 \\ 0 & \text{với } t < 0 \end{cases} \qquad \langle x \rangle = \frac{1}{2};\ P_x = \frac{1}{2}$$



Hình 2.9

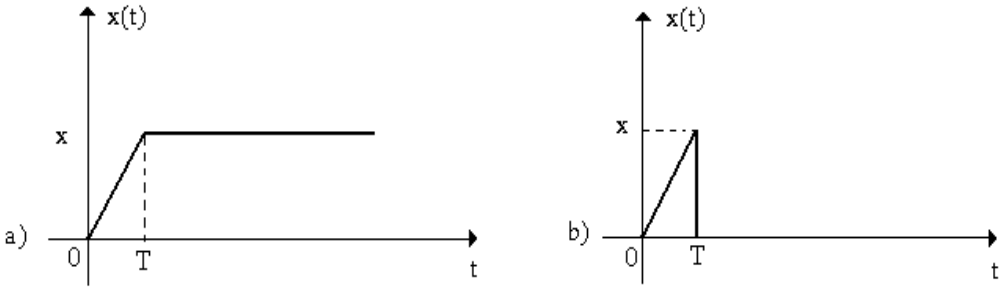


Hình 2.10

Bước nhảy có giá trị bất kì, tại một điểm bất kì ta có thể viết:

x(t)= X1(t-T) (H.2.10)

Nhờ có kí hiệu 1(t) ta có thể dễ dàng biểu diễn các tín hiệu có những đoạn gãy (H.2.11)



Hình 2.11

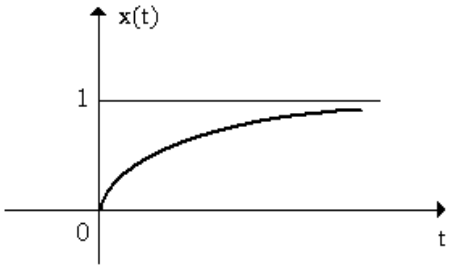
$$x(t) = \frac{X}{T}[t1(t) - (t-T)1(t-T)] \qquad \text{(a)}$$

$$x(t) = \frac{X}{T} t[1(t) - 1(t-T)] \qquad \text{(b)}$$

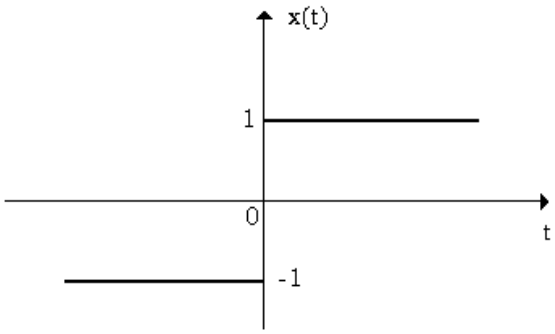
3.3.2. Hàm mũ tăng dần (H.2.12)

$$x(t) = (1 - e^{-\alpha t})1(t); \qquad \alpha > 0$$

$$\langle x \rangle = \frac{1}{2}; \qquad P_x = \frac{1}{2}$$



Hình 2.12



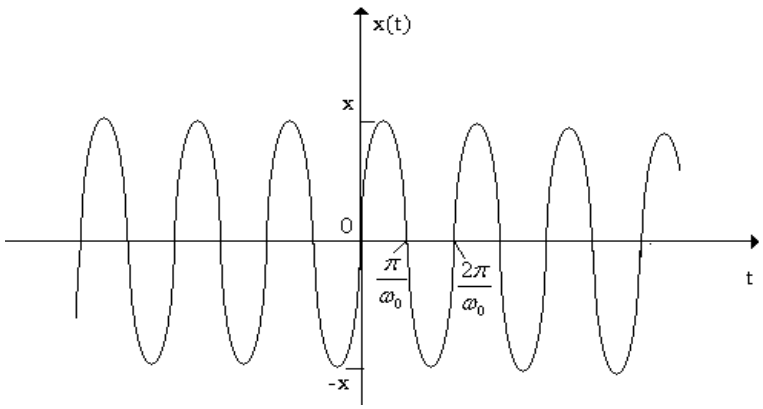
Hình 2.13

3.4. Tín hiệu tuần hoàn

3.4.1. Tín hiệu sin

$$x(t) = X \sin \omega_0 t, \quad t(-\infty, \infty)$$

$$\langle x \rangle = 0; \qquad P_x = \frac{X^2}{2}$$

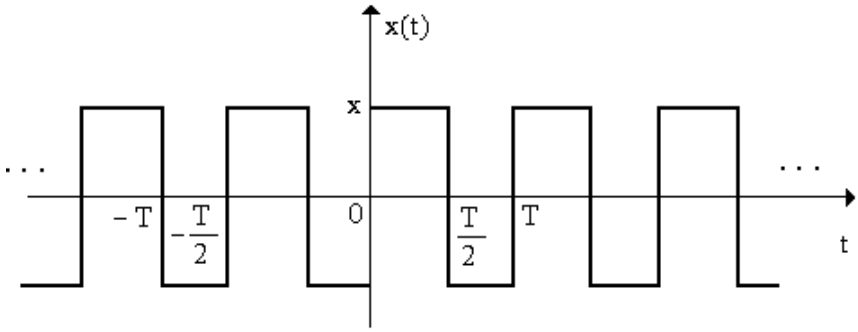


Hình 2.14

3.4.2. Dãy xung vuông góc lưỡng cực

$$\langle x \rangle = 0;$$

$$P_x = X^2$$

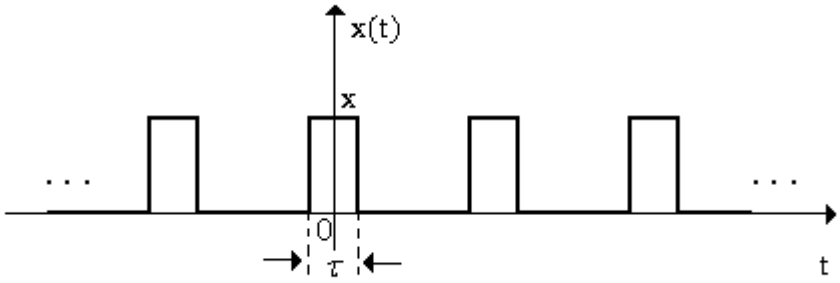


Hình 2.15

3.4.3. Dãy xung vuông góc đơn cực

$$\langle x \rangle = \frac{\tau}{T} X;$$

$$P_x = \frac{\tau}{T} X^2$$



Hình 2.16

3.5. Tín hiệu phân bố

Phân bố được gọi là các hàm giả hay các hàm tổng quát. Nó thường được dùng trong ba trường hợp sau:

- Phân bố dùng như một mô hình toán học cho một loại tín hiệu nào đó.
- Phân bố được dùng để mô tả các phép toán tác động lên tín hiệu ví dụ phép rời rạc tín hiệu hay lặp tuần hoàn tín hiệu.
- Phân bố được dùng để miêu tả phổ của tín hiệu, trong trường hợp tín hiệu không có phổ Forurier thông thường, ví dụ như bước nhảy đơn vị, tín hiệu tuần hoàn và nhiều tín hiệu có năng lượng không xác định.

Khái niệm phân bố được Đirăc đưa ra đầu tiên dùng trong vật lí lượng tử, đó là hàm δ. Sau này còn gọi là Delta Đirăc hay phân bố Đirăc ngày nay được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó không có ý nghĩa toán học chính xác, nhưng tiện lợi cho việc phân tích tín hiệu trong những trường hợp vừa nêu ở trên.

3.5.1. Phân bố $\delta(t)$

Đirăc định nghĩa hàm δ như sau:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{với } t \neq 0 \quad (2.9) \\ \infty & \text{với } t = 0 \quad (2.10) \end{cases}$$

và $$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$$

Đại lượng $\delta(t)$ ở đây không phải là hàm thông thường bởi vì tại t = 0 nó không nhận giá trị bằng số. Từ đây về sau ta sẽ gọi đại lượng $\delta(t)$ là phân bố $\delta(t)$ hay Delta Đirăc. Trong lí thuyết về phân bố, $\delta(t)$ được biểu diễn giới hạn của dãy $\{\delta(t,\tau)\}$ của các hàm $\delta(t,\tau)$ thỏa mãn các điều kiện:

$$\lim_{\tau \to 0} \delta(t,\tau) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t \neq 0 \\ \infty & \text{khi } t = 0 \end{cases} \quad (2.11)$$

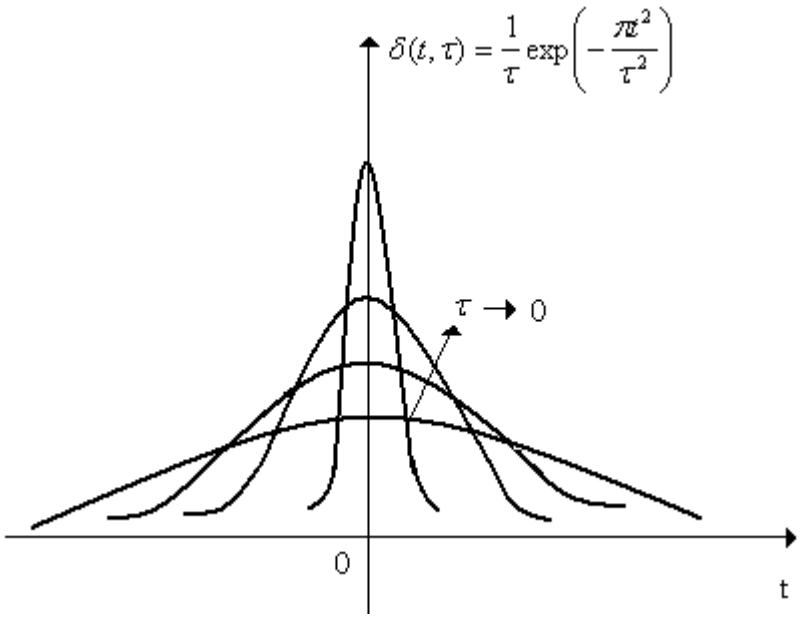
và với $\tau > 0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t,\tau)dt = 1 \quad (2.12)$$

Dãy hàm thỏa mãn các điều kiện (2.11) và (2.12) được gọi là dãy hàm gần đúng hay là dãy định nghĩa của phân bố $\delta(t)$.

Có rất nhiều dãy hàm định nghĩa hàm $\delta(t)$, sau đây ta chỉ nêu một số ví dụ, đó là dãy hàm Gausse có dạng:

$$\delta(t,\tau) = \frac{1}{\tau}\exp\left(-\frac{\pi t^2}{\tau^2}\right) \quad (2.13)$$

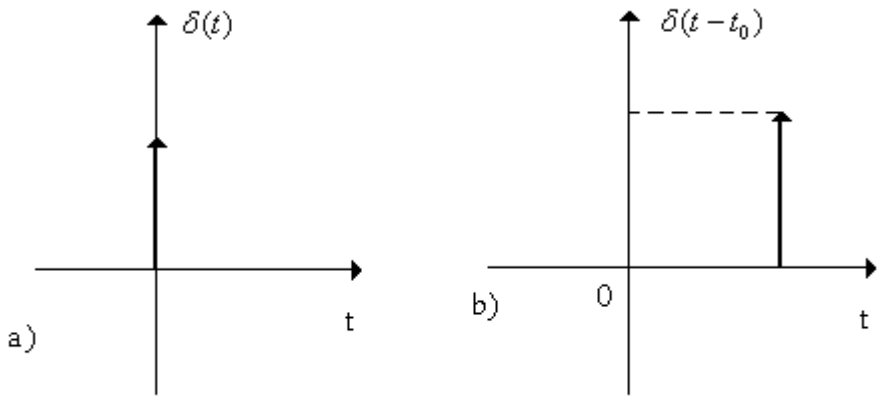


Hình 2.17

Các hàm này với các tham số τ khác nhau được biểu diễn trên hình 2.17. Khi τ tiến tới không, các hàm Gausse co hẹp lại, có nghĩa là nó tập trung xung quanh điểm t = 0; còn khi τ tiến tới vô cùng thì giá trị của nó tiến tới không. Ở giới hạn dãy này tiến tới đại lượng có giá trị bằng không khi t $\neq 0$ và bằng vô cùng khi t = 0. Diện tích giới hạn dưới đồ thị của mỗi hàm đều bằng một. Giới hạn của dãy hàm Gausse (2.13) do đó là phân bố $\delta(t)$, có thể viết dưới dạng:

$$\lim_{\tau\to 0}\frac{1}{\tau}\exp\left(-\frac{\pi t^2}{t^2}\right) = \delta(t) \qquad (2.14)$$

Biểu diễn đồ thị của phân bố $\delta(t)$ theo qui ước là một vạch hẹp có mũi tên tại điểm t = 0. Độ cao của vạch bằng diện tích dưới đồ thị của phân bố, do đó bằng một (H.2.18 a,b).



Hình 2.18

Phân bố $\delta(t)$ là mô hình toán học của tín hiệu xung có thời hạn vô cùng nhỏ và có biên độ vô cùng lớn. Tín hiệu như vậy không phải là tín hiệu vật lí thực hiện được. Mặc dù vậy nó là một mô hình trừu tượng rất tiện lợi cho các tín hiệu vật lí, như là các xung hẹp. Các phần tử của dãy hàm định nghĩa phân bố $\delta(t)$ có năng lượng hữu hạn,

nhưng chính phân bố $\delta(t)$ lạ có năng lượng vô hạn. Phân bố $\delta(t)$ sẽ được coi như là tín hiệu có công suất trung bình hữu hạn.

❖ Một vài tính chất vật lí của phân bố:

➢ **Tính chất 1:** Nhân với hằng số:

$$\int_{-\infty}^{\infty} a\delta(t)dt = a\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt = a; \quad a \in R \tag{2.15}$$

Dãy hàm định nghĩa phân bố $a\delta(t)$ là dãy $a\delta(t,\tau)$, khi $a = 0$ ta sẽ có từ định nghĩa 0. $\delta(t) = 0$ với mọi t.

➢ **Tính chất 2:** Quan hệ với các bước nhảy đơn vị:

$$\int \delta(t') = dt' = 1(t) \tag{2.16}$$

$$\frac{d1(t)}{dt} = \delta(t) \tag{2.17}$$

➢ **Tính chất 3:** Nếu x(t) là tín hiệu bất kì thì:

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \tag{2.18}$$

$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0) \tag{2.19}$$

Tính chất này được gọi là tính chất lọc của $\delta(t)$.

➢ **Tính chất 4:** Nếu x(t) là tín hiệu bất kì thì:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t) = x(0) \tag{2.20}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0) \tag{2.21}$$

➢ **Tính chất 5:** Thay đổi thang (tỉ lệ)

$$\delta\left(\frac{t}{t_0}\right) = |t_0|\delta(t) \tag{2.22}$$

➢ **Tính chất 6:** Tính chất chẵn.

$$\delta(t) = \delta(-t). \tag{2.23}$$

➢ **Tính chất 7:** Tích chập của phân bố $\delta(t)$ với hàm bất kì

$$x(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t')\delta(t-t')dt' = \int_{-\infty}^{\infty} x(t-t')\delta(t')dt' = x(t) \tag{2.24}$$

Phân bố $\delta(t)$ được gọi là phần tử đồng nhất của phép tính chập, tương tự như số 1 là phần tử đồng nhất của phép tính nhân số thực. Tính chất này được gọi là tính chất lặp của phân bố $\delta(t)$. Tương tự ta có:

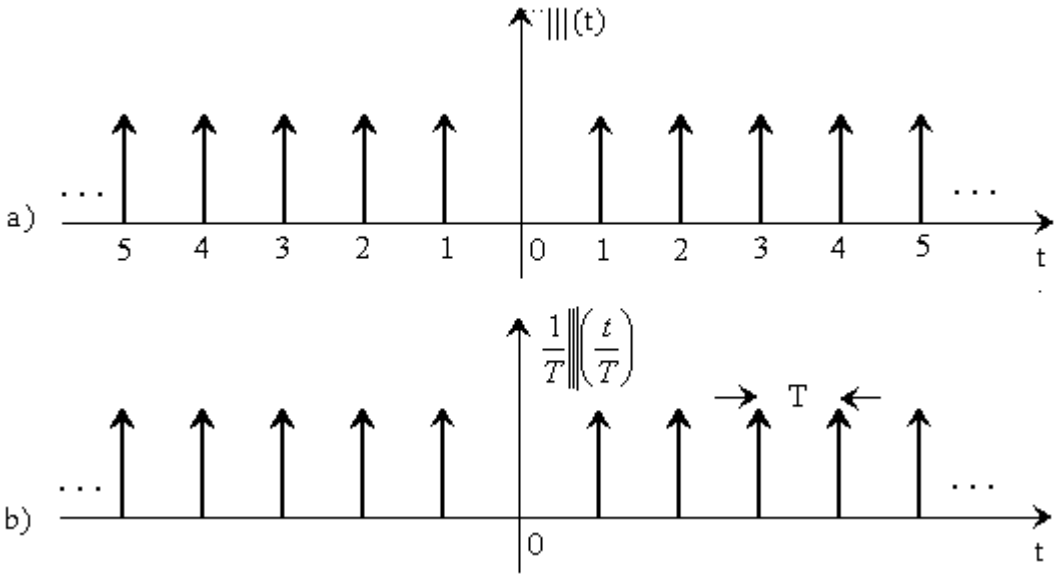
$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0) \qquad (2.25)$$

3.5.2. Phân bố lược

Phân bố lược được kí hiệu là $\Shah(t)$ và được định nghĩa như sau:

$$\Shah(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n) \qquad (2.29)$$

Đồ thị của phân bố lược cho trên hình 2.19 a. Từ định nghĩa phân bố lược có thể thấy nó là dãy tuần hoàn của các Delta Đirăc, có độ cao đơn vị và cách nhau một khoảng đơn vị. Tên gọi của phân bố lược là hoàn toàn trực quan xuất phát từ đồ thị của nó.



Hình 2.19: Phân bố lược

Một trong những dãy định nghĩa của phân bố lược là (H.2.20)

$$\frac{1}{\tau}\exp(-\pi\tau^2 t^2)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\exp\left[-\frac{\pi(t-n)^2}{t^2}\right] \qquad (2.30)$$

Phân bố lược là trường hợp đặc biệt, nó không thuộc vào loại tín hiệu nào đã kể trước đây. Theo định nghĩa nó là tín hiệu tuần hoàn nhưng lại có công suất trung bình không hữu hạn. Nó được dùng để miêu tà tín hiệu bị rời rạc hoặc các phép tính tác động lên tín hiệu rời rạc, ngoài ra nó còn dùng để biểu diễn phép tính lặp tuần hoàn và phổ của tín hiệu tuần hoàn.

❖ Một vài tính chất của phân bố lược

➢ **Tính chất 1**: Tính chất rời rạc:

$$x(t).\Shah(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(t - n) \qquad (2.31)$$

trong đó x(t) là tín hiệu bất kì.

- **Tính chất 2**: Tính chất lặp hoàn toàn:

$$x(t) * \text{Ш}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t-n) \qquad (2.32)$$

tín hiệu x(t) là tín hiệu xung có thời hạn nhỏ hơn hoặc bằng đơn vị.

- **Tính chất 3:** Tính chất chẵn:

$$\text{Ш}(t) = \text{Ш}(-t) \qquad (2.33)$$

- **Tính chất 4:** Phân bố lược là tín hiệu tuần hoàn:

$$\text{Ш}(t+n) = \text{Ш}(t) \qquad n = 0, \pm 1 \ldots \qquad (2.34)$$

- **Tính chất 5:** Thay đổi thang độ (tỉ lệ):

$$\text{Ш}\left(\frac{t}{\tau}\right) = |\tau| \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n\tau) \qquad (2.35)$$

Từ tính chất này thấy rằng dãy Delta Đirăc cách nhau một khoảng bằng nhau (chu kì) T > 0 và có độ cao như nhau, có thể viết dưới dạng:

$$\frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{\tau}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \qquad (2.36)$$

Dãy này có đồ thị trên hình 2.19b. Tính chất rời rạc và lặp tuần hoàn của dãy (2.36) như sau:

- **Tính chất 1:**

$$x(t)\frac{1}{T}\text{Ш} \qquad (2.37)$$

trong đó x(t) là tín hiệu bất kì.

- **Tính chất 2:**

$$x(t) * \frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{1}{T}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t - nT) \qquad (2.38)$$

trong đó x(t) là tín hiệu xung có thời hạn $\leq T$.